

La dynamique du facteur systémique $Y_{j,t}$: deux échelles d'aléa, et pourquoi il en faut deux

Note de travail

12 août 2026

1 Le point de départ, et ce qui manquait

Le modèle retenu écrit la défaillance de conformité du pilier j pour l'entité i à la date t comme le franchissement d'un seuil par une variable latente :

$$X_{ij,t} = \text{base}_j + \sum_{k \neq j} W_{kj} D_{ik,t-1} + s_j Y_{j,t} + \varepsilon_{ij,t}, \quad D_{ij,t} = \mathbf{1}\{X_{ij,t} \geq 0\}, \quad (1)$$

où $\varepsilon_{ij,t}$ est l'aléa idiosyncratique, de variance 1 par normalisation, $s_j = \sqrt{\rho_j/(1-\rho_j)}$ la charge systémique du pilier et $\text{base}_j = -K_j/\sqrt{1-\rho_j}$ son seuil.

Le terme $Y_{j,t}$ y était posé comme un facteur commun centré et réduit, sans que sa *dynamique* soit écrite. C'est une lacune réelle et pas une coquetterie : la loi de $Y_{j,t}$ ne change pas les probabilités marginales de défaillance, mais elle gouverne entièrement la façon dont plusieurs piliers tombent *ensemble*. Or c'est exactement l'objet du mémoire.

2 Deux échelles d'aléa, et l'argument qui interdit de n'en garder qu'une

Le bruit de fond. Un système d'information subit en permanence un grand nombre de petites atteintes : dérive de configuration, correctifs appliqués en retard, hameçonnage ordinaire, incidents d'exploitation. Aucune ne déplace seule l'état de conformité d'un pilier, et leur nombre sur un exercice est grand. Sous ces deux conditions, la somme normalisée de ces contributions converge, par le théorème central limite sous la condition de Lindeberg, vers une gaussienne. La modélisation naturelle de son accumulation en temps continu est donc un **mouvement brownien**, et ce n'est pas un choix de commodité : c'est la limite imposée par la structure de l'aléa, beaucoup d'événements dont aucun ne domine.

Les attaques d'ampleur. À l'autre extrémité se trouvent les campagnes qui touchent simultanément de nombreuses entités par une vulnérabilité partagée. La condition de Lindeberg y échoue précisément : **un seul événement domine la somme de l'année**. Un mouvement brownien ne peut pas les représenter, non parce qu'il serait trop régulier en trajectoire, mais parce que ses accroissements sont de variance proportionnelle au temps et sans atome : il ne produit pas de déplacement d'ordre un en un temps d'ordre zéro. Ces événements demandent une composante de **sauts**.

L'argument décisif est empirique, non stylistique. On pourrait objecter qu'une gaussienne de variance suffisante engloberait les deux régimes. La donnée l'interdit, et de façon mesurable. Un facteur purement brownien conduit, sur les comptages annuels, à un indice de dispersion égal à 1. Les comptages observés donnent 1,19 sur les cellules firme-année et 2,24 sur

la série annuelle détendancée. La surdispersion est donc un *fait* et non un artefact, et elle est la signature d'un aléa commun à atomes : c'est la composante de sauts qui la produit. Autrement dit, la seconde échelle n'est pas ajoutée pour enrichir le modèle, elle est **identifiée par la surdispersion**.

3 Trois horloges, et laquelle porte la normalisation

L'écriture (1) porte un seul indice t , et c'est une ambiguïté qu'il faut lever avant d'écrire quoi que ce soit sur Y . Le modèle fait intervenir **trois** échelles de temps distinctes.

Horloge	Ordre de grandeur	Ce qu'elle cadence
Pas de cascade	heures à quelques jours	le terme $\sum_k W_{kj} D_{ik,t-1}$
Persistance du facteur, $1/\kappa_j$	non identifiée	la mémoire de l'état systémique
Période comptable	un an	le quantile de charge agrégée, donc le capital

La séparation des deux échelles extrêmes est vérifiée, pas supposée. Le pas de cascade se lit sur la donnée horodatée : l'excitation mesurée sur les dates au jour est *intra-journalière*, avec un pic à trois heures, et la vague de mai 2023 sur un prestataire partagé s'étend sur cinq jours. La période comptable est l'année. Il y a donc environ trois ordres de grandeur entre les deux, ce qui autorise le traitement usuel en physique statistique comme en actuariat : **la cascade se résout instantanément à l'échelle comptable**. C'est exactement ce que fait l'implémentation, qui tire pour chaque sinistre l'ensemble des piliers atteints dans la loi de progéniture de la cascade, au lieu de faire avancer un compteur d'années.

L'indice t de (1) est donc le pas de cascade, et non l'année. Lue autrement, l'équation ferait franchir un lien de propagation par exercice, ce qui serait absurde devant un pic d'excitation à trois heures. En revanche $Y_{j,t}$ est **constant sur la durée d'une cascade**, puisque celle-ci est brève devant toute persistance plausible du facteur : tous les piliers touchés par un même événement voient la même valeur du facteur. Ce n'est pas une approximation de confort, c'est la traduction formelle du mécanisme de choc commun.

Et la normalisation porte la période comptable. C'est sur l'exercice que l'incidence de fond $\Phi(-1,7) = 4,5\%$ et les charges systémiques ρ_j ont été calibrées. La contrainte $\mathbb{E}[Y] = 0$, $\text{Var}[Y] = 1$ s'entend donc sur l'année, et c'est ce qui rend l'enrichissement de la section suivante sans effet sur les probabilités publiées.

4 L'écriture retenue

Soit, sur l'espace filtré usuel, pour chaque pilier j :

$$dZ_j(t) = -\kappa_j Z_j(t) dt + \sigma_j dB_j(t) + d\left(\sum_{n \geq 1} \zeta_n^{(j)} \mathbf{1}\{\tau_n \leq t\}\right) - \nu_j \mu_j dt, \quad (2)$$

où

- $(B_1, \dots, B_5)$ est un mouvement brownien à cinq composantes, de matrice de corrélation instantanée R : c'est le **bruit de fond**, et R porte la co-occurrence *ordinaire* entre piliers ;
- (τ_n) est la suite des dates d'arrivée d'un processus ponctuel d'intensité ν_j et $\zeta_n^{(j)}$ les amplitudes associées, d'espérance μ_j : c'est la composante d'**attaques d'ampleur**. Le dernier terme est son compensateur, qui garantit $\mathbb{E}[Z_j(t)] = 0$;

- $\kappa_j > 0$ est la vitesse de rappel. Elle n'est pas décorative : elle représente la remédiation, c'est-à-dire le fait qu'un écart de conformité se referme avec le temps. À $\kappa_j = 0$ on retrouve un facteur sans mémoire.

Le facteur qui entre dans (1) est alors l'état normalisé en fin de période :

$$Y_{j,t} = \frac{Z_j(t)}{\varsigma_j}, \quad \varsigma_j^2 = \text{Var}[Z_j(t)] = \underbrace{\frac{\sigma_j^2}{2\kappa_j}}_{\text{brownien}} + \underbrace{\frac{\nu_j \mathbb{E}[(\zeta^{(j)})^2]}{2\kappa_j}}_{\text{sauts}}, \quad (3)$$

la variance stationnaire d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck dirigé par une semimartingale de Lévy se lisant composante par composante, les deux sources étant indépendantes.

Un paramètre nouveau, et il est interprétable. La décomposition (3) fait apparaître la **part de variance systémique portée par les sauts** :

$$\pi_j = \frac{\nu_j \mathbb{E}[(\zeta^{(j)})^2]}{\sigma_j^2 + \nu_j \mathbb{E}[(\zeta^{(j)})^2]} \in [0, 1]. \quad (4)$$

À $\pi_j = 0$ le pilier ne subit que du bruit de fond ; à $\pi_j = 1$ il ne subit que des campagnes. C'est la grandeur que le point d'étape appelait de ses vœux, et elle se calibre sur la surdispersion plutôt que de se poser.

5 Ce que cette écriture change, et ce qu'elle ne change pas

C'est le point le plus important de la note, et il doit être dit avant tout usage.

Elle ne change aucune probabilité marginale, donc aucun capital publié. Le probit (1) ne voit $Y_{j,t}$ qu'à travers sa loi centrée réduite. Tant que l'on impose $\mathbb{E}[Y_{j,t}] = 0$ et $\text{Var}[Y_{j,t}] = 1$, ce que fait (3) par construction, la probabilité inconditionnelle de défaillance du pilier j reste $\Phi(\text{base}_j)$ et l'incidence de fond reste $\Phi(-1,7) = 4,5\%$. La calibration est gelée : cette note l'explicite sans la toucher, et c'est délibéré.

Elle change la dépendance de queue, et c'est tout son objet. À variance égale, remplacer une gaussienne par un mélange brownien et sauts laisse les marges intactes et *augmente* la probabilité que plusieurs piliers franchissent leur seuil au cours du même événement. Formellement, la composante de sauts introduit un atome commun dans la filtration des cinq piliers, ce qu'une gaussienne multivariée ne produit jamais : le coefficient de dépendance de queue supérieure d'une gaussienne de corrélation $r < 1$ est nul, celui d'un mélange à choc commun est strictement positif. L'enrichissement se lit donc là, et uniquement là.

Conséquence pour l'identification, et elle est favorable. Puisque la composante de sauts se manifeste par de la *co-occurrence* et non par un déplacement des marges, elle est identifiée par la même statistique qui identifie la partie symétrique S de la matrice de propagation. Elle ne touche pas la partie antisymétrique A , c'est-à-dire la direction, qui reste non identifiée et bornée. La note ne dégrade donc pas le résultat d'identification partielle : elle en respecte le partage.

6 Les sinistres arrivent-ils groupés dans l'année ? Ce que la donnée dit

La question est empirique et elle a une réponse mesurée, sur 2 922 jours et 4 614 événements du secteur financier.

Indice de Gini de la charge journalière	0,69
Part des sinistres portée par le centile de jours le plus chargé	16 %
... par les 2 % de jours les plus chargés	21 %
... par les 5 % de jours les plus chargés	34 %
Causes communes détectées	49, soit 6,1 par an
Part des sinistres portée par ces causes communes	20 %
Victimes par cause	médiane 11, maximum 191
Indice de queue (Hill) du nombre de victimes par cause	1,46

Aucun des deux cas d'école n'est donc le bon. Les sinistres n'arrivent ni régulièrement, ni tous dans une fenêtre unique de fin d'exercice : ils arrivent par **une poignée de causes communes par an, à queue lourde sur le nombre de victimes**. La vague de mai 2023 en donne la mesure, avec 388 victimes en cinq jours consécutifs dont 191 sur une seule journée.

Un piège dans cette mesure, et il faut le nommer. Les 191 victimes d'une journée sont 191 *entités distinctes* atteintes par une cause, et non une entité subissant 191 sinistres. Le Gini porte sur les comptes journaliers *du marché* : ce qu'il mesure est de la dépendance **en coupe**, pas une accumulation intra-annuelle pour une entité donnée. Or le besoin de capital calculé est celui d'une entité. Les deux questions sont distinctes et une seule est observée.

À l'échelle d'entité, la question est d'ailleurs presque vide. Le mémoire publie que 98,8 % des années y sont sans aucun incident matériel. Demander si les sinistres d'une entité se regroupent dans l'année n'a donc guère de sens : il y en a au plus un. Le regroupement observé est un phénomène de marché, et c'est à ce titre qu'il doit entrer dans le modèle.

Et pour le quantile annuel, le motif d'arrivée est du second ordre. La sévérité est à queue régulièrement variable d'indice $1/\xi = 1,68$. La charge agrégée obéit alors au **principe du grand saut unique** :

$$\mathbb{P}(S > x) \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \mathbb{E}[N] \mathbb{P}(X > x), \quad (5)$$

c'est-à-dire que le quantile annuel est porté par *un* sinistre et non par la somme de plusieurs. Le premier terme de (5) ne dépend que de $\mathbb{E}[N]$ et de la queue marginale, deux grandeurs que le motif d'arrivée ne déplace pas. Que le sinistre qui porte le quantile survienne en mars ou dans une grappe de décembre est donc sans effet au premier ordre. Le mémoire chiffre déjà ce pont : à $\lambda = 21,56$, atteindre le quantile annuel à 99,5 % demande un quantile par sinistre à 99,977 %, et il reste un facteur résiduel de 1,8 qui est l'empreinte de la surdispersion et de la contagion.

Ce qui est en revanche du premier ordre, et c'est là que le modèle le met. La perte d'un sinistre n'est pas une sévérité isolée mais la somme des sévérités sur les piliers que *ce même* sinistre atteint :

$$L = \sum_{j \in \mathcal{C}} X_j, \quad (6)$$

où $\mathcal{C}$ est l'ensemble des piliers touchés, tiré dans la loi de progéniture de la cascade. Le regroupement agit donc sur $\mathcal{C}$, pas sur les dates : il multiplie la perte d'un événement unique. C'est exactement ce que portent la matrice de propagation et le choc commun du pilier des tiers.

Conclusion, et elle est à déclarer plutôt qu'à supposer. Le regroupement temporel est réel, fort, et mesuré. Le modèle le représente **en coupe** et non **dans le temps**, et ce choix est défendable pour trois raisons qui se cumulent : la séparation des échelles du §3, la vacuité de la question à l'échelle d'entité, et le principe du grand saut unique (5) à l'échelle du secteur. Ce

qui n'était pas acceptable était de le supposer en silence, ce que faisait le premier jet de cette note.

7 Sur l'auto-excitation, et pourquoi le processus de sauts n'est pas auto-excité

La composante de sauts de (2) est un processus ponctuel dont l'intensité ν_j peut être constante, aléatoire, ou fonction du passé. Le troisième cas, l'auto-excitation, a été testé et non retenu, et il importe de dire précisément contre quoi.

Le test n'a pas été mené contre un noyau de paille mais contre le noyau à retard $\varphi(a) = \alpha a e^{-\beta a}$ et la logique en deux phases de la littérature cyber-actuarielle de référence. Le résultat est net : l'excitation apparente est *intra-journalière*, avec un pic à trois heures, et le rapport de branchement passe de 0,55 à une valeur quasi nulle dès que les co-occurrences du même jour sont traitées comme exogènes. Autrement dit, ce que le noyau auto-excité capte à l'échelle où le modèle travaille n'est pas une contagion temporelle mais une **simultanéité**, laquelle est déjà portée, et mieux, par la composante de choc commun.

Il faut souligner que le processus retenu **est** un processus à sauts, et même un processus à sauts d'intensité aléatoire : la binomiale négative calibrée sur les comptages est un mélange de Poisson, donc un processus doublement stochastique. Ce qui est écarté n'est pas la nature de saut, c'est la *rétroaction* du passé sur l'intensité. La distinction n'est pas rhétorique : elle sépare ce que la donnée soutient de ce qu'elle ne soutient pas, à la résolution disponible.

8 Une variante, et la recommandation

Deux écritures sont défendables et il faut choisir explicitement.

Forme à renouvellement. $\kappa_j \rightarrow \infty$ dans (2) : le facteur est l'accroissement normalisé de la période, sans mémoire d'une période à l'autre. C'est la forme la plus sobre, elle reproduit exactement les chiffres publiés, et elle suffit à porter l'argument des deux échelles.

Forme à mémoire. κ_j fini : l'état systémique persiste, ce qui est plus réaliste puisqu'une dégradation de conformité ne se referme pas en un exercice. Cette forme a un mérite propre, elle relie le facteur à la trajectoire multi-périodes des états de conformité déjà construite, dont κ_j devient la vitesse de remédiation.

Le nombre qui tranche entre les deux. Ce n'est ni κ_j seul ni la durée d'une grappe seule, mais leur produit, seule quantité sans dimension du problème :

$$\theta_j = \kappa_j \times (\text{durée d'une grappe}). \quad (7)$$

À $\theta_j \ll 1$ le facteur ne bouge pas pendant la grappe : tous les sinistres qu'elle contient voient la *même* valeur de Y_j et leurs sévérités sont fortement dépendantes. À $\theta_j \gg 1$ le facteur s'est renouvelé entre deux sinistres de la grappe, qui redeviennent quasi indépendants. La forme à renouvellement pose $\theta_j = \infty$.

Recommandation. Publier la **forme à renouvellement**, avec (2) et (3) écrites en toutes lettres pour montrer de quoi elle est le cas limite, et surtout avec le §6 qui *déclare* ce que ce choix suppose. Trois motifs, et ils ne se valent pas.

1. **Le motif de fond.** Le regroupement intra-annuel est du second ordre sur le quantile annuel, par (5), et du premier ordre sur la co-occurrence entre piliers, laquelle est déjà portée par la cascade et le choc commun via (6). Le mécanisme n'est donc pas ignoré, il est logé dans la coupe plutôt que dans le temps. C'est ce motif qui justifie le choix.

2. **Le motif d'identifiabilité.** κ_j n'est pas identifiable sur la profondeur d'historique disponible, et publier un paramètre non identifiable au cur du modèle coûte plus qu'il n'apporte.
3. **Le motif de discipline.** Calibrer κ_j sur les durées de grappes observées serait une recalibration, non une correction d'erreur, et la calibration est gelée. Ce motif est le plus faible des trois : il dit quand le faire, pas s'il faut le faire.

Ce que coûterait la forme à mémoire, si on la voulait quand même. Il faudrait estimer κ_j sur la décroissance de l'autocorrélation des comptages sub-annuels, rejouer le pipeline stochastique, et accepter que des centaines de nombres publiés bougent sans qu'aucun déplacement soit imputable au seul κ_j . En contrepartie on gagnerait un lien explicite entre le facteur et la trajectoire multi-périodes des états de conformité, κ_j y devenant la vitesse de remédiation. L'échange n'est pas absurde, mais il se décide avant le gel et non après.

Une conséquence de rédaction, à tenir. La forme retenue suppose $\theta_j = \infty$. Cela doit être écrit, avec la mesure du §6 en regard, et non laissé à la sagacité du lecteur. Une hypothèse qui n'apparaît nulle part n'est pas une hypothèse : c'est un angle mort, et celui-ci a été trouvé par une question posée en séance, pas par une relecture.